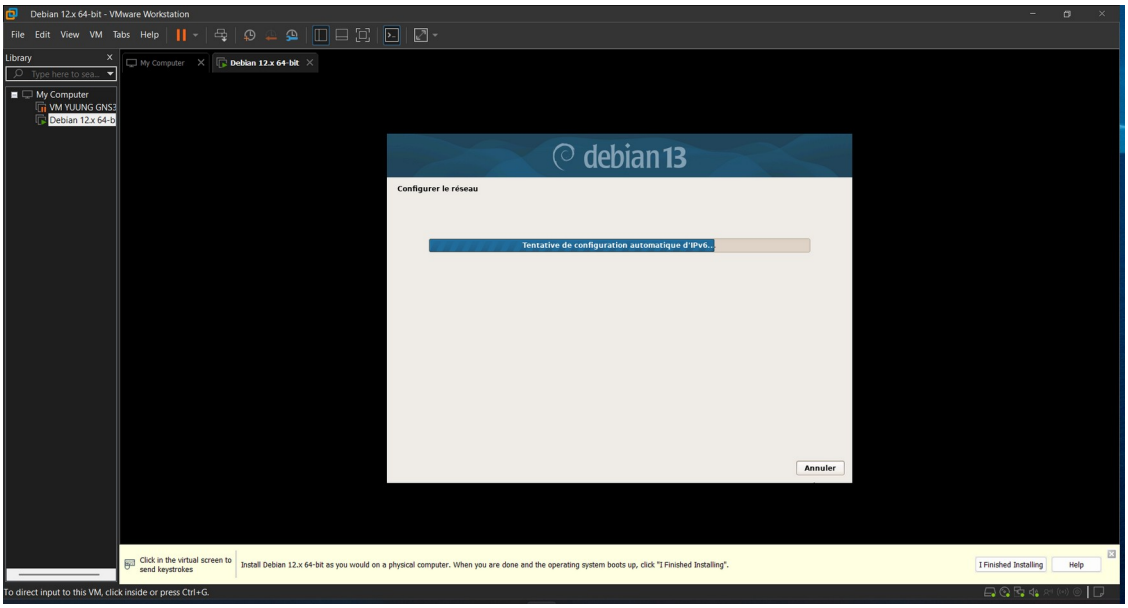
Compte rendu – Installation d'un serveur Debian et SSH

CR Yuung

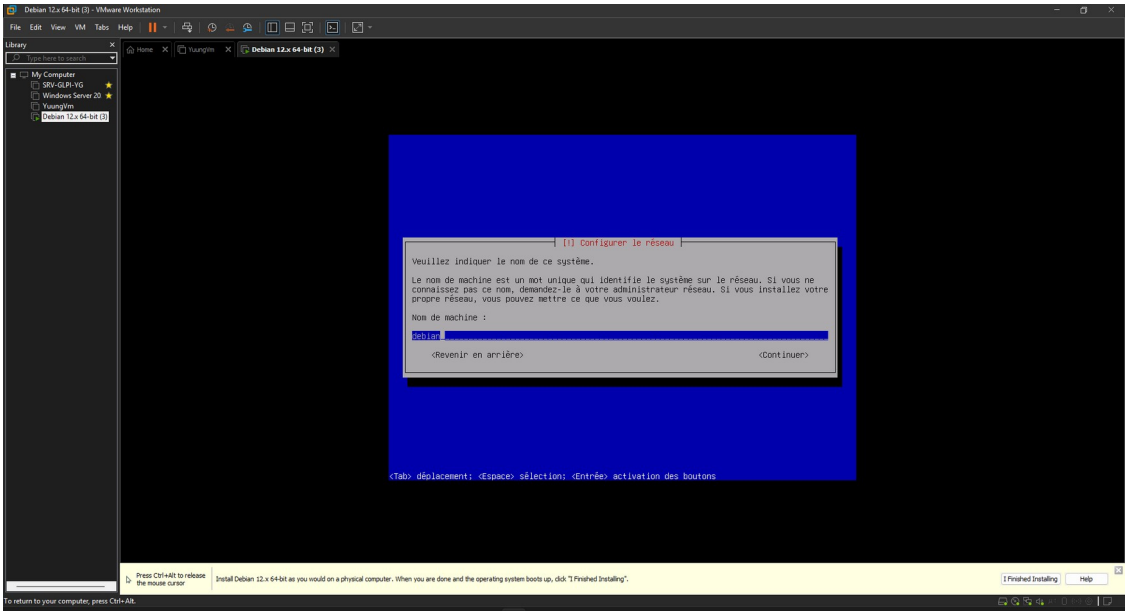
KANSIETOKO Yuung Addi

Phase 1 : Installation

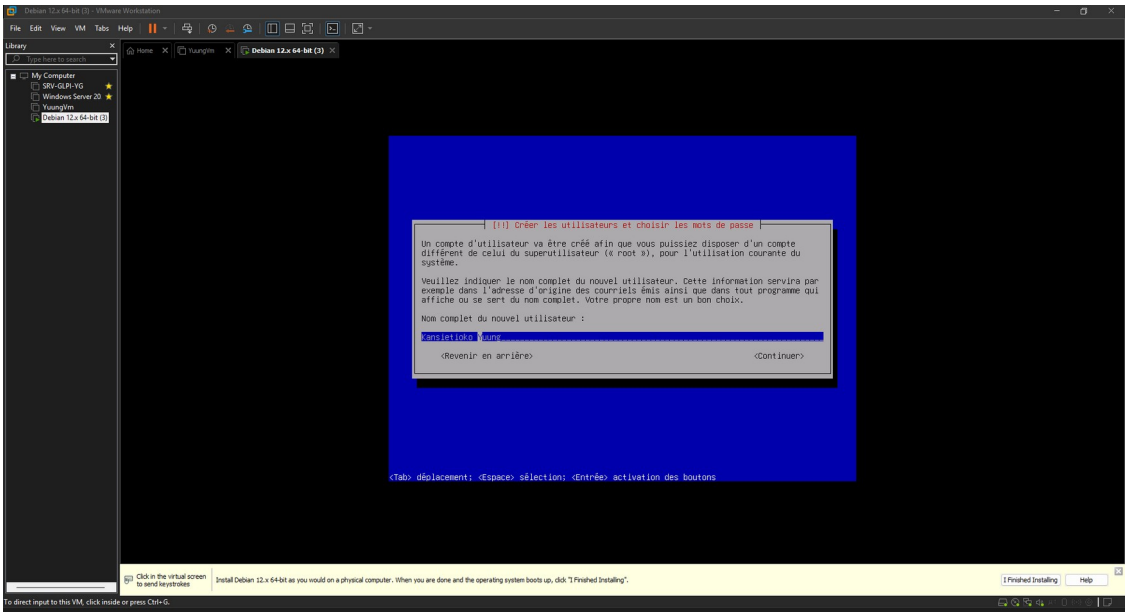
J'ai créé la machine virtuelle sous VMware Workstation, puis j'ai installé Debian 13 avec l'installateur en mode texte, donc sans interface graphique. Le serveur s'appelle debianyuung. Pendant l'installation, la configuration réseau de la VM est automatique.



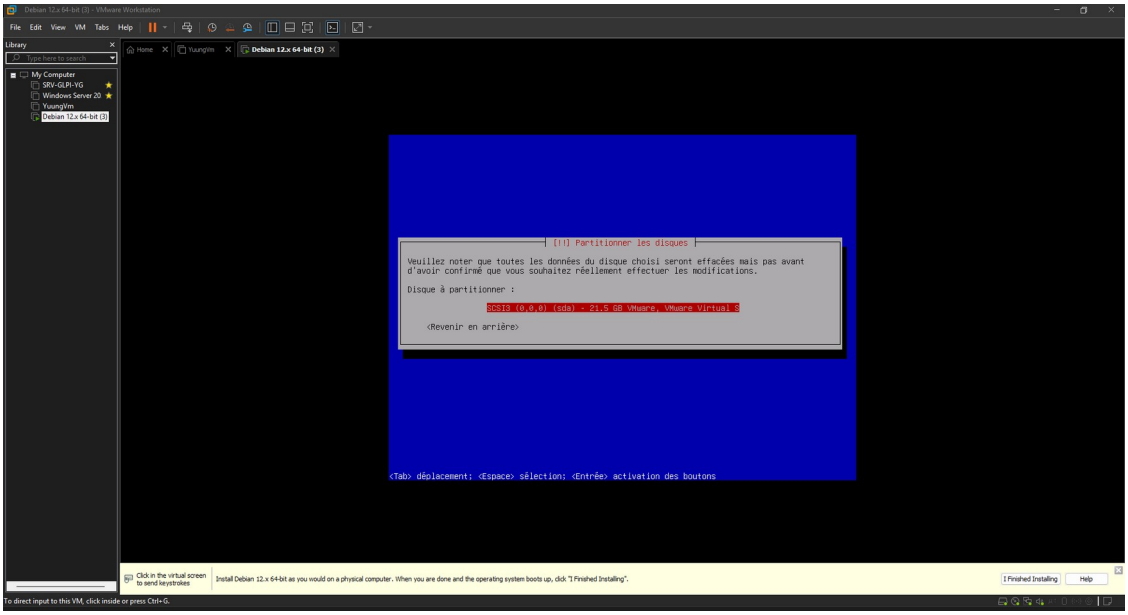
Ensuite j'ai donné le nom de la machine (debianyuung).



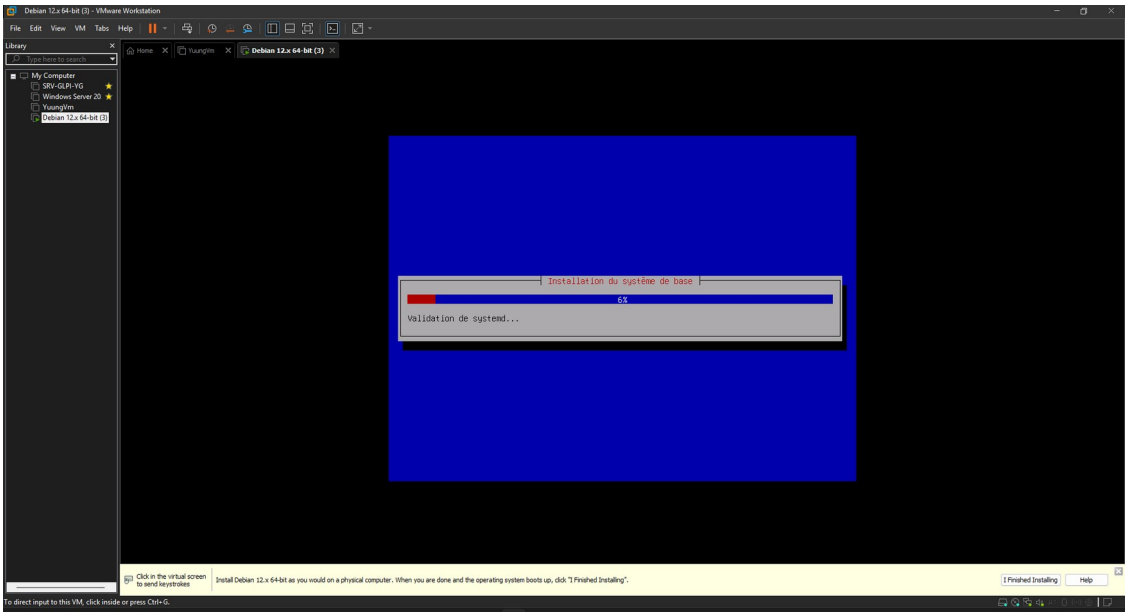
J'ai défini le mot de passe du compte root (le compte qui a tous les droits) et j'ai créé mon compte standard yuung, qui sert au quotidien.

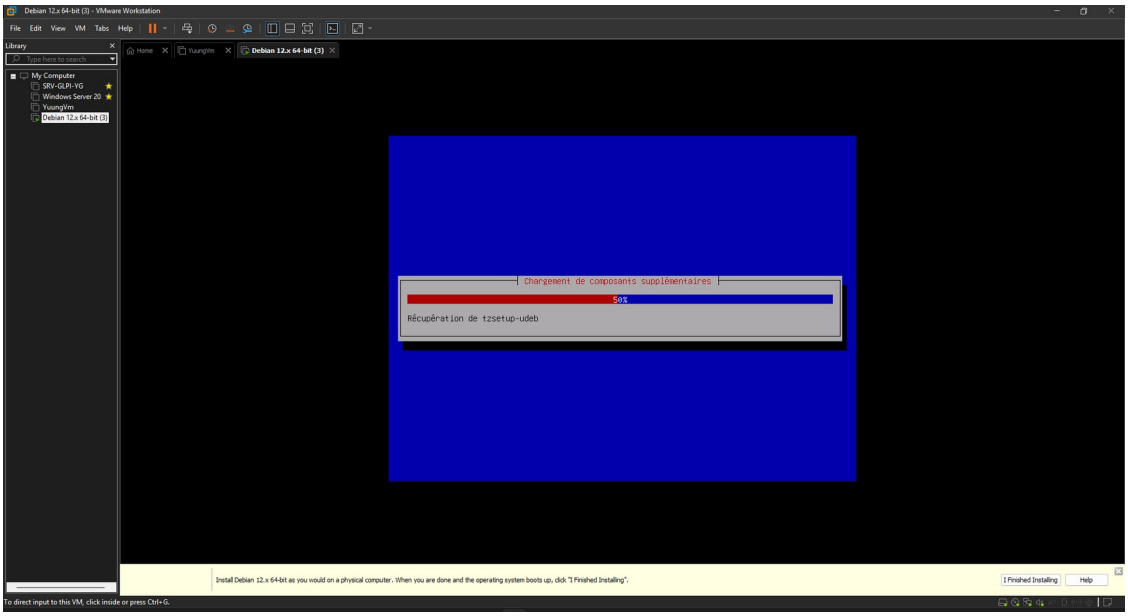


Pour le partitionnement, j'ai utilisé le disque entier de 21,5 Go.

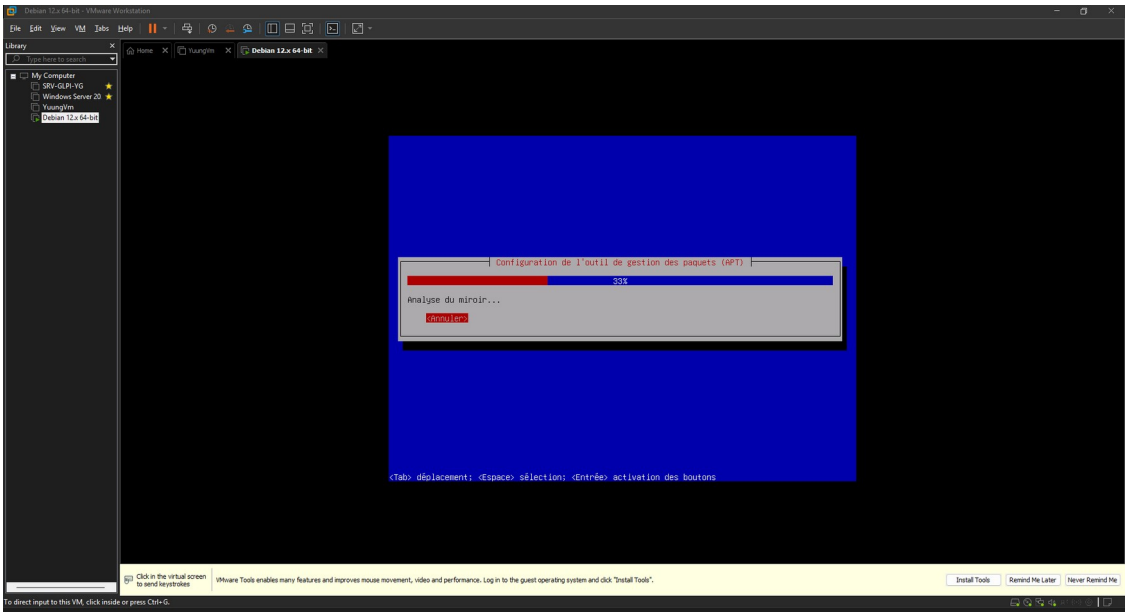


Ensuite l'installateur a installé le système de base et chargé des composants supplémentaires.

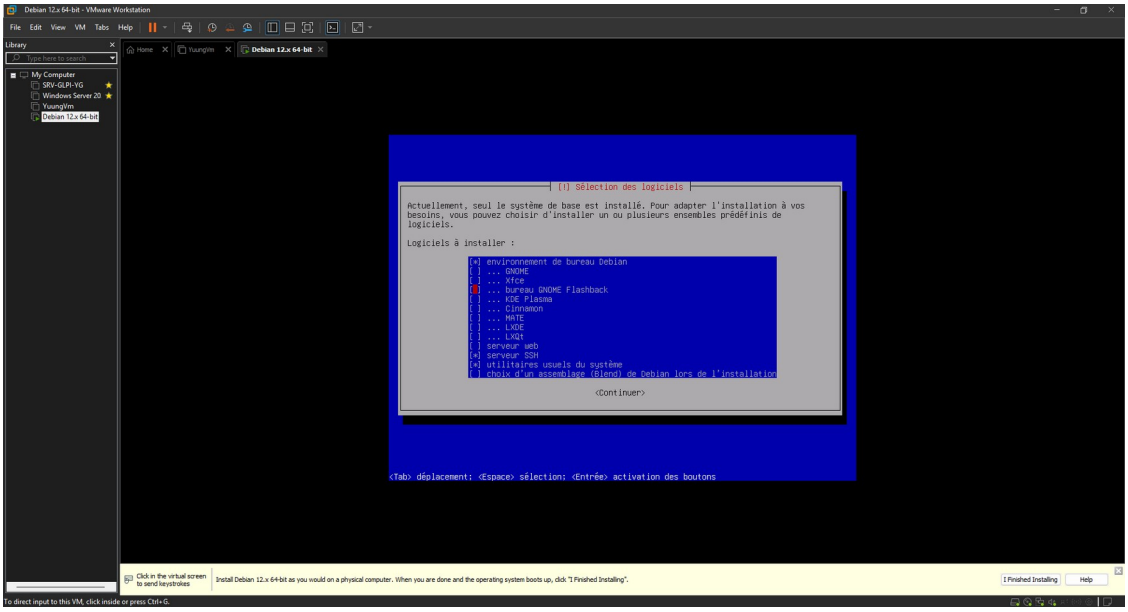




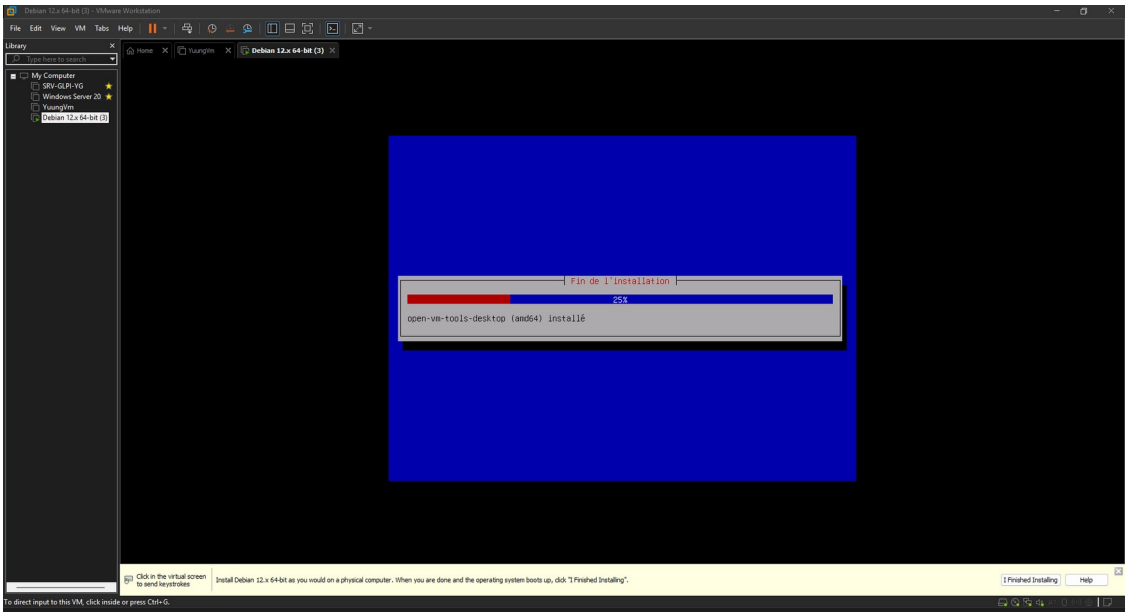
Puis il a configuré APT (le gestionnaire de paquets) en analysant un miroir Debian. J’ai eu une erreur sur le miroir : je l’ai réglée en reprenant la configuration réseau de la VM.



À la sélection des logiciels, la case « environnement de bureau Debian » était restée cochée par erreur. Le sujet demande un serveur minimaliste avec seulement le serveur SSH et les utilitaires usuels.



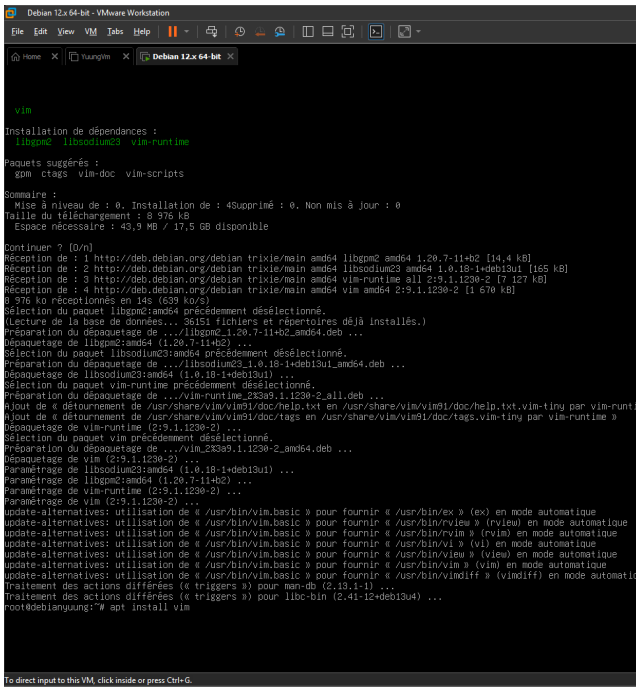
Du coup l'interface graphique GNOME s'est installée. Je m'en suis aperçu à la fin de l'installation et au redémarrage, donc j'ai tout réinstallé en vérifiant chaque case avant de valider.



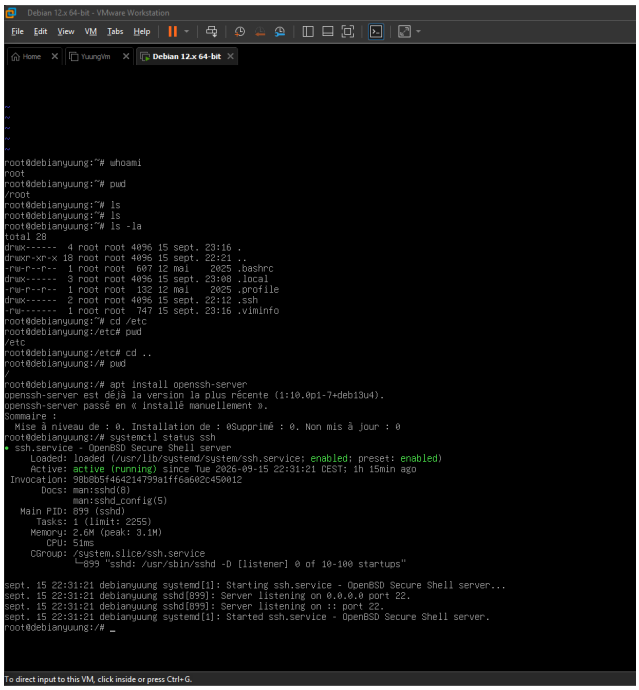
Phase 2 : Premiers pas en ligne de commande

Connecté en root sur la console, j'ai testé la connexion Internet avec ping -c 7 debian.org (7 paquets reçus sur 7). J'ai ensuite mis le système à jour avec apt update (qui récupère la liste des paquets disponibles) puis apt upgrade (qui installe les nouvelles versions). Ma difficulté : apt update renvoyait une erreur sur une source cdrom://, car le DVD d'installation était resté déclaré comme dépôt. J'ai commenté cette ligne dans /etc/apt/sources.list avec Vim et la mise à jour s'est faite sans erreur.

J'ai installé l'éditeur de texte Vim avec apt install vim :



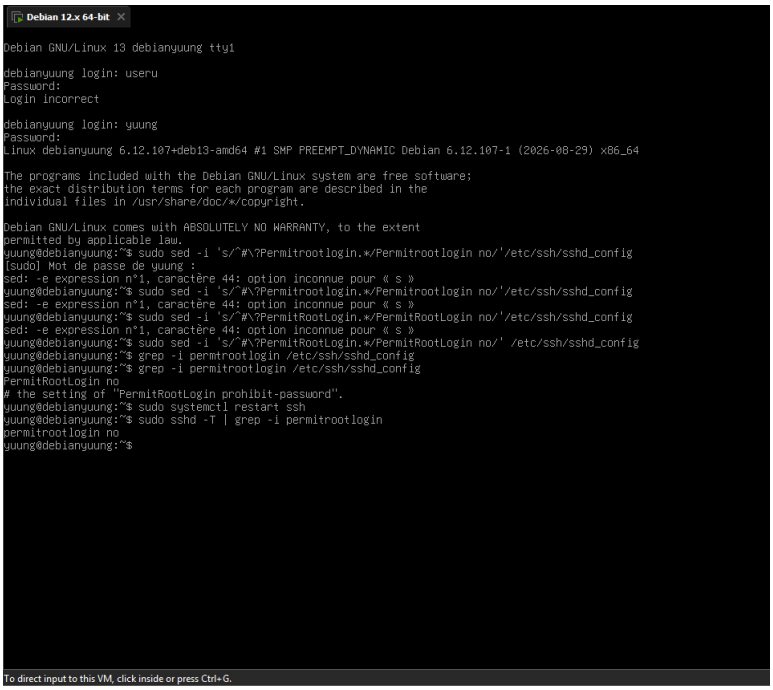
Puis j'ai exploré le système avec les commandes de base : whoami (qui je suis, ici root), pwd (le dossier où je suis), ls -la (le contenu avec les fichiers cachés et les droits) et cd (changer de dossier). On voit aussi que le service SSH est actif.



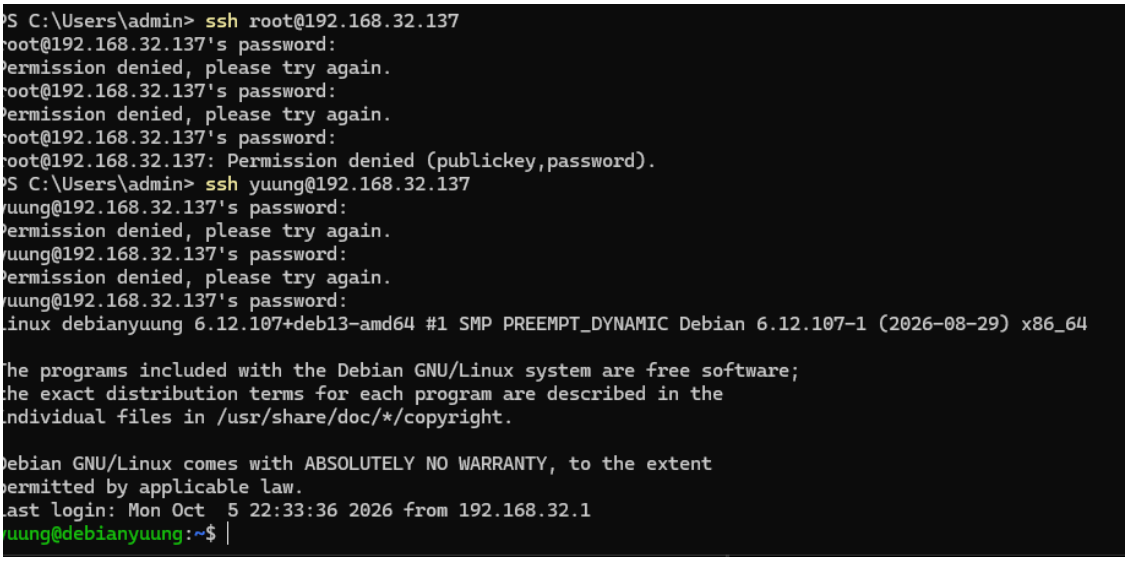
Phase 3 : Accès distant et sécurisation

Le serveur SSH (le service qui permet de se connecter à distance) était déjà installé avec la sélection des logiciels. Je l'ai vérifié avec systemctl status ssh : il est actif sur le port 22. J'ai relevé l'adresse IP du serveur avec ip a : 192.168.32.137. J'ai ensuite installé sudo et ajouté yuung au groupe sudo avec usermod -aG sudo yuung. sudo permet d'utiliser les droits root seulement quand c'est nécessaire, sans rester connecté en root.

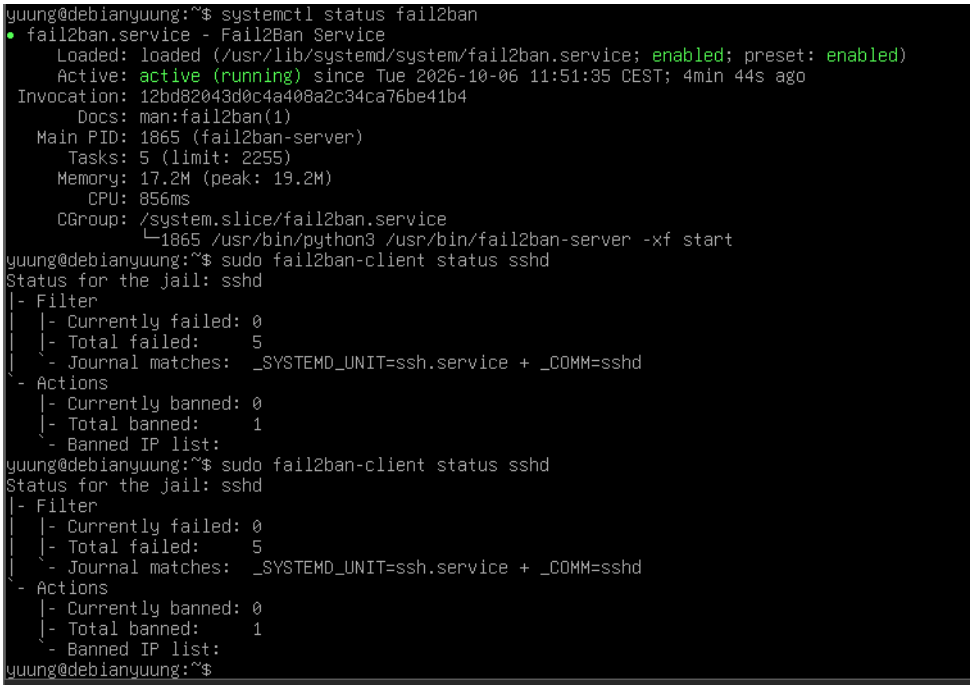
Ensuite j'ai interdit la connexion de root en SSH. Dans /etc/ssh/sshd_config, j'ai mis PermitRootLogin à no avec une commande sed, vérifié avec grep, puis redémarré le service avec systemctl restart ssh. La commande sshd -T confirme que la valeur appliquée est permitrootlogin no. Ma difficulté : ma commande sed échouait, il manquait un espace avant le chemin du fichier et j'avais mal mis les majuscules de PermitRootLogin. Je l'ai retapée correctement.



Depuis mon PC, dans PowerShell, j'ai testé la connexion SSH avec les deux comptes : root est refusé, yuung se connecte. Au premier test j'avais eu « Host key verification failed », car je n'avais pas tapé « yes » en entier.



Pour finir j'ai installé Fail2ban avec apt install fail2ban, puis je l'ai activé et démarré avec systemctl enable --now fail2ban. Fail2ban bannit une adresse IP qui enchaîne les échecs de connexion, ce qui protège contre le brute-force (essayer plein de mots de passe). Sur la capture, le jail sshd compte 5 échecs et 1 bannissement, ce qui correspond aux 5 mots de passe refusés pendant mes tests : la protection a bien réagi.



À la fin du TP, j'ai donc un serveur Debian minimaliste, à jour, accessible en SSH avec un compte standard, où root est interdit à distance et où Fail2ban surveille les tentatives de connexion.